מערכת מיקום — Navigate

יכולות מיקום מתקדמות לאימוני ניווט צבאי

ריבוי מקורות · Sensor Fusion · עמידות בשיבושים

סדר יום

1. **ארכיטקטורת מיקום** — סקירת מקורות ושרשרת Fallback
2. **GPS** — מעקב, דיוק, זיהוי שיבושים (Jamming + Spoofing)
3. **אנטנות סלולריות** — Trilateration ו-Path Loss
4. **PDR** — ניווט אינרציאלי רגלי (Weinberg + ZUPT)
5. **Activity Classification** — זיהוי עמידה/הליכה/ריצה
6. **Sensor Fusion** — מסנן קלמן אדפטיבי
7. **Anti-Drift** — ZUPT + Velocity + Jump Gate
8. **Gap-Fill** — מילוי פערי GPS בזמן אמת
9. **Window Outlier Removal** — סינון glitch→return
10. **מיקום ידני** — דקירה על מפה (+ Trim)
11. **PDR+Cell Hybrid** — ממוצע משוקלל
12. **מזג אוויר ואסטרונומיה** — נתונים סביבתיים
13. **התראות מבוססות מיקום** — מעקב אוטומטי
14. **Pipeline מלא** — 11 שלבי סינון ואימות
15. **סיכום ומקרי קצה**

ארכיטקטורת מיקום — סקירה כללית

המערכת מפעילה **4 מקורות מיקום** עם שרשרת Fallback אוטומטית:

```
GPS (geolocator – LocationAccuracy.best)
  ↓ דיוק > 30 מ'
PDR + Cell Hybrid (ממוצע משוקלל)
  ↓ אין חיישנים
Cell Tower Trilateration (3+ אנטנות)
  ↓ פחות מ-3 אנטנות
Weighted Centroid (1-2 אנטנות)
  ↓ אין אנטנות
None – אין מיקום זמין
```

> *כל מעבר אוטומטי — המנווט לא מרגיש בשינוי מקור*

ארכיטקטורת מיקום — הגדרות per-Navigation

כל ניווט מגדיר **אילו מקורות מיקום מורשים**:

מקור	ברירת מחדל	שימוש
`gps`	✅	GPS מובנה — מקור ראשי
`cellTower`	✅	אנטנות סלולריות — fallback
`pdr`	✅	חיישנים אינרציאליים
`pdrCellHybrid`	✅	שילוב PDR + סלולרי

תדירות GPS: סליידר 5-120 שניות (ברירת מחדל: 30 שניות)

- **≥5 שניות** → GPS — Stream Mode פועל ברציפות (`LocationAccuracy.best`)
- **<5 שניות** → GPS — Timer Mode נדלק מחזורית (timeout: 10s, חסכון בסוללה)
- **סינון stream**: מינימום `interval × 80%` בין רישומים (מונע הצפה)

כפיית מקור (`forcePositionSource`): `pdr` / `cellTower` / `gps` / `auto` — ניתן לדריסה per-navigator

GPS — מעקב בזמן אמת

Stream Mode (תדירות ≥5 שניות)

- GPS פועל **ברציפות** — `LocationAccuracy.best`
- `distanceFilter: 10` מטרים (מינימום תזוזה)
- PDR Gap-Fill מופעל (מילוי פערים)
- Anti-Drift פעיל (מניעת סחף)
- PDR מאותחל (אינטרוול ≥10 שניות)
- צריכת סוללה **גבוהה**

Timer Mode (תדירות <5 שניות)

- GPS נדלק **כל N שניות** (timeout: 10 שניות)
- `LocationAccuracy.high` ב- `getCurrentPosition`
- חיסכון משמעותי בסוללה
- מתאים לאימונים ארוכים (יום שלם)

מבנה TrackPoint

```
coordinate    — lat, lng, utm
accuracy      — דיוק במטרים (-1 לידני)
altitude      — גובה (GPS או DEM)
speed         — מהירות GPS
heading       — כיוון
positionSource — gps / cellTower / pdr /
                 pdrCellHybrid /
                 pdr_gap_fill / manual
activityType  — standing / walking / running
timestamp     — זמן רישום
```

- שמירה מקומית (SQLite) + סנכרון ל-Firebase כל 2 דקות (batch)

GPS — זיהוי שיבושים (Jamming State Machine)

מכונת מצבים

```
Normal ──[3 bad fixes]──► Jammed
  ▲                          │
  │   ◄──[bad fix]───────────┤
  │                          │
  │  ◄──[2nd good]── Recovering
  │                    ▲
  └─[good fix (reset)] │
                [1st good fix]
```

מצב	תנאי כניסה
Jammed	3 fixes רצופים "גרועים"
Recovering	fix טוב ראשון (דיוק ≥35 מ')
Normal	fix טוב שני ברצף

תנאים ל-"fix גרוע" (`isGpsFixGood = false_`)

- דיוק GPS > **35 מ'**
- מהירות משתמעת > **150 קמ"ש** (41.67 מ'/ש) ו-dt > 0.5s

תגובות אוטומטיות

כשמזהים Jamming:

- מעבר ל-PDR Gap-Fill
- התראה למפקד
- המשך מעקב ברקע

כשמתאוששים:

- חזרה ל-GPS
- עדכון עוגן PDR
- ריסט Kalman Filter

GPS — זיהוי GPS Spoofing

מנגנון

- השוואת מיקום GPS מול **מרכז גבול הגזרה**
- אם המרחק > סף מוגדר — חשד ל-Spoofing
- **סף ברירת מחדל**: 50 ק"מ
- **ניתן להגדרה per-navigation** (`gpsSpoofingMaxDistanceKm`)

תגובה

1. מעבר ל-PDR+Cell Hybrid כמקור ראשי
2. אם Hybrid לא זמין — חזרה ל-GPS (עדיף משום דבר)
3. התראה למפקד על חריגת מיקום

למה 50 ק"מ?

- אימון ניווט טיפוסי: רדיוס 5-15 ק"מ
- תנועה טבעית לא תחרוג מעשרות ק"מ
- Spoofing בדרך כלל שולח לקואורדינטות רחוקות

מתי מופעל בבדיקה

- בתוך `isGpsFixGood_` — חלק ממכונת Jamming
- **וגם** ב-fallback chain של `gps_service.dart`
- פועל בשני שלבים: גם כ-"fix גרוע" וגם כ-trigger ל-fallback

אנטנות סלולריות — Path Loss Model

נוסחת המרחק (Log-Distance)

```
distance = 10 ^ ((txPower - RSSI) / (10 × n))
```

עוצמת שידור לפי טכנולוגיה

טכנולוגיה	txPower	שימוש
GSM / CDMA / UMTS	43 dBm	2G / 3G
LTE	46 dBm	4G
NR	49 dBm	5G

מקדם דעיכה אדפטיבי (n)

מספר אנטנות	n	סביבה
+5	3.8	עירונית צפופה
3-4	3.0	פרבר
1-2	2.5	שטח פתוח

גבולות פלט

פרמטר	טווח
RSSI קלט	-140 עד -20 dBm
מרחק פלט	10 מ' עד 50 ק"מ
Cache	3 שניות

דיוק צפוי

סביבה	אנטנות	אלגוריתם	דיוק
עירונית	+5	Trilateration	100-500 מ'
פרבר	3-4	Trilateration	300-2,000 מ'
כפרי	1-2	Centroid	1-5 ק"מ

מסד נתונים: OpenCellID

- **MCC 425** — ישראל
- SQLite מקומי — מובנה באפליקציה
- חיפוש: MCC, MNC, LAC, CID

אנטנות סלולריות — אלגוריתם Trilateration

עקרון: חיתוך מעגלי מרחק מ-3+ אנטנות

אלגוריתם (Least Squares):

1. המרת אנטנות לקואורדינטות מקומיות (מטרים)
2. בניית מערכת משוואות ליניאריות
3. פתרון: $x = (A^T A)^{-1} A^T B$
4. המרה חזרה ל-Lat/Lon
5. חישוב RMSE כדיוק

ניפוח PDOP (Dilution of Precision):

פיזור אנטנות	מקדם	משמעות
30° >	3.0×	מקובצות — דיוק גרוע
60°–30°	1.5×	בינוני
60° <	1.0×	פיזור טוב

Weighted Centroid (1-2 אנטנות)

- כש-Trilateration נכשל (אנטנות קו-ליניאריות)
- או כשיש פחות מ-3 אנטנות

```
position = Σ(tower_i × weight_i) / Σ(weight_i)
weight = 1 / distance²
```

- דיוק: מאות מטרים עד קילומטרים
- מספיק כדי לתת **כיוון כללי**

PDR — ניווט אינרציאלי רגלי

Pedestrian Dead Reckoning — מיקום מחיישנים בלבד

רכיבים:

רכיב	תפקיד
StepLengthEstimator	אומדן אורך צעד (Weinberg)
ZuptDetector	זיהוי עצירה + סחף אדפטיבי
HeadingEstimator	כיוון (gyro + 2% mag 98%)
ActivityClassifier	עמידה / הליכה / ריצה
PdrEngine	שילוב צעדים + כיוון → מיקום

חיישנים נדרשים (50 Hz):

- Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Pedometer

עקרון הפעולה:

```
1. זיהוי צעד (Pedometer)
2. ActivityClassifier → סוג פעילות
3. אומדן אורך (Weinberg × activity)
4. חישוב כיוון (Gyro+Mag)
5. ZUPT check — דיכוי false steps
6. עדכון מיקום:
   dN = cos(heading) × stepLength
   dE = sin(heading) × stepLength
   lat += dN / 111,320
   lon += dE / (111,320 × cos(lat))
```

***יתרון מפתח:** פועל ללא GPS, ללא רשת — חיישנים בלבד*

PDR — אומדן אורך צעד (Weinberg)

נוסחה

```
stepLength = K × (aMax - aMin) ^ (1/4)
```

פרמטר	ערך	הסבר
K (_k)	0.41	קבוע Weinberg
aMax	—	שיא תאוצה בין צעדים
aMin	—	שפל תאוצה בין צעדים
minSamples_	5	מינימום דגימות לאומדן
minStepLength_	0.3 מ'	Clamp תחתון
maxStepLength_	1.8 מ'	Clamp עליון
defaultStepLength	0.7 מ'	fallback (< 5 דגימות)
runningMultiplier_	1.4×	מכפיל ריצה

אלגוריתם

1. אם `standing` → return **0.0** (ZUPT)
2. אם < 5 דגימות → return **0.7** מ' (× 1.4 בריצה)
3. חישוב `√(x² + y² + z²)` magnitude:
4. מציאת min/max → הפרש → שורש רביעי
5. אם `running` → כפל × 1.4
6. Clamp: **[0.3, 1.8]** מ'

מכפיל פעילות

פעילות	מכפיל	אורך צעד
עמידה	0×	0 (ZUPT)
הליכה	1.0×	Weinberg ישיר
ריצה	1.4×	Weinberg × 1.4

PDR — זיהוי עצירה (ZUPT)

Zero-Velocity Update — מניעת סחף

עקרון:

- חלון הזזה של **50 דגימות תאוצה**
- חישוב **שונות** (variance)
- שונות < **0.15** (m/s²)² → **עומד במקום**
- צעדים נדחים (`shouldProcessStep() = false`)

מצבי סחף:

מצב	סחף לצעד	הסבר
עומד	0.0%	אין סחף כלל
הליכה ישרה	2.0%	בסיסי
פנייה חדה	עד 6.0%	שגיאת כיוון מצטברת

זיהוי פנייה (אדפטיבי)

- סף פנייה: **0.3 rad/s** (~17°/שנייה)
- מקדם: `turnFactor = ((rate - 0.3) / 0.3).clamp(0, 1)`
- drift = `0.02 + turnFactor × 0.04`

נוסחת דיוק PDR

```
accuracy = totalDistance × adaptiveDriftPerStep
clamp: [1 מ' , 500 מ']
```

דוגמה:

- 500 מ' הליכה ישרה → דיוק: **10 מ'**
- 500 מ' עם פניות חדות → דיוק: **30 מ'**
- עמידה → דיוק: **0 מ'** (קפוא)

זיהוי סוג פעילות — Activity Classification

Classifier מבוסס חיישנים (ללא Google Play Services)

אלגוריתם:

```
1. Step cadence = צעדים/שנייה
   (חלון הזזה — 10 צעדים אחרונים)
   cadence = (count-1) / span

2. Accel variance = שונות 100 דגימות
   (magnitude ברבוע — ללא sqrt)

3. סיווג:
   אין צעדים > 3 שניות → standing
   cadence ≥ 2.5 steps/sec → running
   accel variance ≥ 8.0  → running
   אחרת                  → walking
```

ערכי סף (`activity_classifier.dart`)

פרמטר	ערך
`runningCadenceThreshold_`	2.5 צעדים/שנייה
`runningAccelVariance_`	8.0 (magnitude²)
`standingTimeout_`	3 שניות ללא צעדים
`stepWindowSize_`	10 צעדים
`accelWindowSize_`	100 דגימות
`runningMultiplier_`	1.4×

שימוש:

- **PDR**: אורך צעד אדפטיבי (ריצה 1.4×)
- **מטה-דאטה**: כל TrackPoint שומר `activityType`
- **ללא תלות חיצונית**: עובד ללא Play Services
- **Accel magnitude²**: `x*x + y*y + z*z` (ללא sqrt, לביצועים)

PDR — תמיכת iOS (CoreMotion)

אינטגרציה Native — Swift

חיישן	Framework	המרה	קצב
Accelerometer	CMAcceleration	G → m/s² (×9.81)	Hz 50
Gyroscope	CMRotationRate	rad/s (ישיר)	Hz 50
Magnetometer	CMMagneticField	μT (ישיר)	Hz 50
Pedometer	CMPedometer	מצטבר → דלתא	Real-time

זיהוי צעדים

```
let newSteps = currentSteps - lastStepCount
for _ in 0..<newSteps {
    sink(["type": "step", "timestamp": ...])
}
```

זרימת אירועים (pdr_service.dart)

```
'step'  → ActivityClassifier.onStep()
        → StepLengthEstimator.onStep()
        → PdrEngine.onStep()
        → emit position (if not ZUPT)

'accel' → StepLengthEstimator.onAccel()
        → ActivityClassifier.onAccel()
        → PdrEngine.onAccel()

'gyro'  → PdrEngine.onGyro()
'mag'   → PdrEngine.onMag()
```

Graceful Fallback

- **אין חיישנים** (מכשיר ישן) → PDR מושבת
- GPS עובד כרגיל ללא פגיעה
- Anti-Drift + Gap-Fill פשוט מבוטלים

Sensor Fusion — מסנן קלמן אדפטיבי

Position Kalman Filter

וקטור מצב: `[x, y, vx, vy]` — מיקום + מהירות (מטרים מקומיים)

רעש תהליך אדפטיבי (Q)

מצב	Q	משמעות
GPS טוב (5 מ')	1.0	סומכים על GPS
GPS בינוני (10 מ')	0.5	מאוזן
GPS גרוע (100 מ')	0.05	מתנגדים לרעש
עומד (ZUPT)	**0.001**	נעילת מיקום — 500× פחות

נוסחה

```
scale = clamp(10 / gpsAccuracy, 0.1, 2.0)
Q = 0.5 × scale

אם עומד (ZUPT): Q = 0.001 (override)
  + velocity forced to zero (vx=0, vy=0)
```

פרמטרים (`position_kalman_filter.dart`)

פרמטר	ערך
`qBase_`	0.5
`qStationary_`	0.001
`referenceAccuracy_`	10.0 מ'
`qMinScale_`	0.1
`qMaxScale_`	2.0

מקרי איפוס

מצב	תגובה
פער זמן > **60 שניות**	איפוס מלא
דיוק > **5,000 מ'**	דילוג — חיזוי בלבד
dt < **0.01 שניות**	דילוג
מטריצה סינגולרית	דילוג על עדכון

Anti-Drift — מניעת סחף GPS

בעיה: GPS "זז" גם כשעומדים במקום

פתרון 1: ZUPT — דחייה גורפת בעמידה

תנאים (`shouldRejectAsDrift_`):

1. ✅ המנווט **עומד** (אין צעדים > 5 שניות)
2. ✅ **0 צעדים** מאז המדידה האחרונה
3. ✅ יש נקודות קיימות במסלול

תוצאה: כל GPS נדחה — ללא סף מרחק (כשעומדים, כל GPS הוא jitter)

```
"ZUPT: stationary + 0 steps
 → rejecting ALL GPS positions"
```

> ***Bypass**: לא פעיל בזמן Jamming recovery*

פתרון 2: Step-GPS Cross-Validation

תנאים (`isVelocityAnomalous_`):

1. ✅ GPS displacement > **10 מ'** (מוחלט)
2. ✅ dt ≤ **30 שניות** (אחרת — מידע לא אמין)
3. ✅ displacement / expected > **5.0**

חישוב:

```
maxExpected = steps × 1.2m × 2.0
ratio = gpsDisplacement / maxExpected
אם ratio > 5.0 AND displacement > 10m
  → דחייה
```

פתרון 3: Jump Gate (כל מקור)

שניהם חייבים להתקיים:

- displacement > **500 מ'**
- מהירות משתמעת > **150 קמ"ש** (41.67 m/s)

Gap-Fill — מילוי פערי GPS

בעיה: GPS נעלם — חור במסלול

פתרון: PDR ממלא את הפער אוטומטית

טריגר (Stream Mode + Jamming):

- טיימר 1 שנייה בודק:
- `now - lastGpsFix > 3 שניות` → Gap-Fill
- **או** מכונת Jamming עברה ל-jammed

בזמן Gap-Fill:

- הרשמה לזרם PDR
- כל צעד PDR → TrackPoint עם `pdr_gap_fill`
- **עוקף Kalman** — מיקום PDR גולמי
- עדכון מפה בזמן אמת

יציאה:

- GPS חוזר → ביטול הרשמת PDR
- חזרה למצב רגיל

דוגמת תרחיש

```
00:00 – GPS (דיוק 5 מ') פעיל
00:03 – GPS (בניין/עצים) אבד
00:04 – Gap-Fill מופעל
00:04 – PDR: (0.72 מ') צעד 1
00:05 – PDR: (0.68 מ') צעד 2
00:06 – PDR: (0.75 מ') צעד 3
  ...
00:15 – GPS (דיוק 8 מ') חוזר
00:15 – Gap-Fill מושבת
00:15 – PDR עוגן מתעדכן
```

תוצאה: מסלול רציף ללא חורים

> ***הערה:*** *Gap-Fill רץ גם כש-Jamming מזוהה — מעבר אוטומטי ל-PDR*

Window Outlier Removal — סינון חריגים

בעיה: GPS glitch→return

GPS שמדווח נקודה "רחוקה" ואז חוזר — יוצר "שיניים" במסלול.

אלגוריתם (`pruneWindowOutliers_`)

1. חלון של **5 נקודות אחרונות**
2. לכל נקודת אמצע (1–3), בדיקת "רגליים":
   - רגל ← = מהנקודה הקודמת
   - רגל → = לנקודה הבאה
3. אם **שתי הרגליים בלתי אפשריות**:
   - מהירות > **150 קמ"ש** (41.67 m/s)
   - **וגם** מרחק > **800 מ'**
4. **וגם** חיבור ישיר בין השכנות סביר:
   - מהירות < **150 קמ"ש**
   - **וגם** מרחק < **300 מ'**
5. → הנקודה מוסרת (glitch)

דוגמה ויזואלית

```
A ——— B ——— C ——— D ——— E
            ↑
         חריגה?

B→C: 1200m, 200 km/h (impossible ✅)
C→D: 1100m, 190 km/h (impossible ✅)
B→D: 150m, 30 km/h   (plausible ✅)

→ C מוסרת!
```

פרמטרים

פרמטר	ערך
windowSize	5 נקודות
minJumpDistance	800 מ'
maxDistance direct	300 מ'
maxSpeedMps	41.67 m/s

מיקום ידני — דקירה על מפה

מתי מופעל

- המפקד מגדיר `allowManualPosition = true`
- כפתור דקירה מופיע במסך הניווט הפעיל

מה קורה (`recordManualPosition`)

1. **Trim** — מחיקת נקודות אחורה שרחוקות < **5 ק"מ**
2. רישום TrackPoint: `positionSource: 'manual'`, accuracy = **-1**
3. **Window Outlier Pruning** — ניקוי חריגים
4. **מסנן קלמן מתאפס** (`forcePosition`)
   - מיקום מוגדר, accuracy = 30 מ'
   - velocity variance = 4.0
5. **עוגן PDR מתאפס** לנקודה
6. **5 — GPS cooldown דקות** ללא GPS
7. **איפוס צעדים** — `stepsSinceLastRecord = 0`, `lastStepTime = null`

Cooldown (5 דקות)

- `manualCooldownDuration = Duration(minutes: 5)`
- מונע GPS לסתור את הדקירה הידנית
- PDR ממשיך לעקוב מהנקודה החדשה
- אחרי 5 דקות — GPS חוזר לפעולה

למה Trim?

- אם המנווט דקר מיקום רחוק מאוד מנקודות קודמות, הנקודות הישנות "מושכות" את המסלול
- מחיקה > 5 ק"מ מנקה artifacts ברורים
- שומרת נקודות קרובות (ייתכן שלגיטימיות)

Cooldown Bypass

- `recordPointFromLatLng` (cell/PDR) **לא** נחסם
- רק GPS source נדחה בזמן cooldown

PDR+Cell Hybrid — שילוב חכם

כשגם PDR וגם אנטנות זמינים — ממוצע משוקלל

נוסחה:

```
pdrWeight  = cellAccuracy / (pdrAccuracy + cellAccuracy)
cellWeight = pdrAccuracy  / (pdrAccuracy + cellAccuracy)

hybridLat = pdrLat × pdrWeight + cellLat × cellWeight
hybridLng = pdrLng × pdrWeight + cellLng × cellWeight
hybridAcc = pdrAcc × pdrWeight + cellAcc × cellWeight
```

לוגיקה: מקור עם **דיוק גרוע** מקבל **משקל נמוך**

דוגמה

מקור	דיוק	משקל
PDR	15 מ'	**95%** = (15+300) / 300
Cell Tower	300 מ'	**5%** = (15+300) / 15

מתי משתמשים (`gps_service.dart`)

- GPS accuracy > **30 מ'** → מנסה hybrid
  - hybrid מחליף GPS רק אם **דיוק hybrid טוב יותר**
- GPS spoofed → hybrid כ-fallback
- GPS לא זמין → cell → hybrid בלבד → null

Fallback chain מלאה

```
1. getCurrentPosition (GPS, 10s timeout)
2. בדיקת spoofing (מרחק מגבול)
3. בדיקת דיוק (> 30m?)
   → if yes: getPdrCellHybridPosition
   → use hybrid only if better accuracy
4. on GPS failure:
   → getPdrCellHybridPosition
   → or null
```

מזג אוויר ואסטרונומיה

מזג אוויר — OpenWeatherMap API

פרמטר	פלט	שימוש
טמפרטורה	C°	תכנון ציוד + התראות
תיאור	עברית	מצב מזג אוויר
רוח	m/s	השפעה על ניווט
לחות	%	נוחות מנווט

התראות אוטומטיות

תנאי	התראה
טמפרטורה > 35°C	חום קיצוני — שתיית מים
טמפרטורה < 5°C	קור קיצוני — ביגוד
רוח > 15 m/s	רוחות חזקות

אסטרונומיה — חישוב מקומי (ללא API)

זריחה/שקיעה (NOAA):

```
declination = -23.45° × cos(2π/365 × (d+10))
hourAngle = acos(...)
sunrise = 12 - hourAngle/15 - EoT/60 + tz
sunset  = 12 + hourAngle/15 - EoT/60 + tz
```

- דיוק: ±2 דקות

הארת ירח:

```
phase = (daysSinceNewMoon % 29.53) / 29.53
illumination = (1 - cos(phase × 2π)) / 2
```

- 0.0 = ירח חדש (חשוך)
- 1.0 = ירח מלא (מואר)

שימוש: תכנון ניווט לילי, הערכת תנאי ראות

התראות מבוססות מיקום

מעקב אוטומטי בזמן אמת

התראה	תנאי	Cooldown
חריגת מהירות	מהירות GPS > סף מוגדר	3 דק'
יציאה מגבול גזרה	מחוץ לפוליגון ג"ג	5 דק'
סטייה מציר	מרחק מציר מתוכנן > סף	5 דק'
קרבה לנ"ב	בתוך N מטרים מנקודת בטיחות	5 דק'
חוסר תנועה	< 10 מ' הזזה למשך N דקות	10 דק'
קרבת מנווטים	< N מטרים ממנווט אחר	per-nav

סף דיוק GPS

- אם דיוק GPS > **50 מ'** → **כל הבדיקות מושבתות** (מונע false positives)

זרם אירועים

- כל עדכון מיקום → בדיקת שרשרת התראות → התראה ראשונה שמופעלת → שליחה למפקד

Pipeline מלא — סדר פעולות

GPS source (`_recordPoint`)

```
1. Anti-Drift (ZUPT)
   stationary + 0 steps? → REJECT

2. Velocity cross-validation
   disp > 5× (steps×1.2×2.0)
   AND disp > 10m
   AND dt ≤ 30s? → REJECT

3. Jump gate
   disp > 500m AND
   speed > 150 km/h? → REJECT

4. Kalman Filter
   adaptive Q + ZUPT override

5. Add TrackPoint

6. Window Outlier Removal
   (5-point window)

7. Reset step counter

8. DEM elevation (async)
```

Cell/PDR source (`_recordPointFromLatLng`)

```
1. Jump gate only
   disp > 500m AND
   speed > 150 km/h? → REJECT

2. Kalman Filter
   adaptive Q + ZUPT override

3. Add TrackPoint

4. Window Outlier Removal

5. Reset step counter

6. DEM elevation (async)
```

לפני ה-Pipeline (Jamming SM)

```
GPS raw fix
  → accuracy > 35m? → bad++
  → speed > 150 km/h? → bad++
  → spoofing? → bad++
  → 3 bad → jammed → Gap-Fill
```

סיכום — ספי סינון ואימות

מדד	ערך	משתנה בקוד
סף דיוק GPS ל-Fallback	< **30 מ'**	accuracyThreshold_
סף Jamming	< **35 מ'** × 3 fixes	jammingAccuracyThreshold_
סף Recovery	≥ **35 מ'** × 2 fixes	recoveryAccuracyThreshold_
סף Spoofing	< **50 ק"מ** (ניתן להגדרה)	gpsSpoofingMaxDistanceMeters_
Anti-Drift (ZUPT)	עומד + 0 צעדים → **דחייה גורפת**	shouldRejectAsDrift_
סף Velocity	**10** < + expected **5×** < disp **מ'**	isVelocityAnomalous_
סף Jump Gate	< **500 מ'** + < **150 קמ"ש**	isJumpAnomalous_
Outlier — legs	< **800 מ'** + < **150 קמ"ש**	minJumpDistance
Outlier — direct	< **300 מ'** + > **150 קמ"ש**	directPlausible
Gap-Fill trigger	< **3 שניות** ללא GPS	gapThreshold_

סיכום — פרמטרי מערכת

מדד	ערך	משתנה בקוד
עוגן PDR (נע)	< **20 מ'**	gps_service.dart
עוגן PDR (עומד)	< **40 מ'**	gps_service.dart
Kalman Q (עומד)	**0.001**	qStationary_
Cooldown דקירה	**5 דקות**	manualCooldownDuration_
Trim דקירה	< **5 ק"מ**	trimThresholdMeters
צעד Weinberg	**0.3–1.8 מ'**	minStepLength/ _maxStepLength _
מכפיל ריצה	**1.4×**	runningMultiplier_
סחף PDR (ישר)	**2%** לצעד	baseDrift_
סחף PDR (פנייה)	עד **6%** לצעד	maxDrift_
Distance Safety Net	מדלג < **150 קמ"ש**	getTotalDistance()

סיכום — מקרי קצה ותגובות

תרחיש	תגובת המערכת
כניסה למבנה (GPS אבד)	Gap-Fill: PDR ממלא פערים (<3 שניות)
שיבוש (Jamming) **GPS**	3 fixes >35 מ' → PDR + Cell Hybrid → jammed
GPS Spoofing	מרחק > סף מגבול (50 ק"מ ברירת מחדל) → Fallback
עמידה במקום	ZUPT: כל GPS נדחה (0 צעדים), Kalman Q=0.001
נסיעה ברכב	Velocity >5× expected + Jump Gate >500 מ' → דחייה
ריצה	Activity Classifier → מכפיל 1.4× לאורך צעד PDR
יער צפוף (GPS גרוע)	Kalman Q נמוך: מתנגד לרעש, סומך על מודל
אין חיישנים (מכשיר ישן)	Graceful fallback: GPS רגיל, PDR מושבת
אימון יום שלם	Timer Mode (30s): חיסכון בסוללה
המנווט אבוד	דקירה ידנית + Trim 5 ק"מ + cooldown 5 דק'
שטח פתוח (GPS מעולה)	Kalman Q גבוה: מקבל GPS מהר
glitch→return	Window Outlier: חלון 5, legs >800 מ' → הסרה
ניווט לילי	נתוני ירח + שקיעה לתכנון

מערכת מיקום — Navigate

ריבוי מקורות · Sensor Fusion · עמידות בשיבושים

4 מקורות

|

קלמן אדפטיבי

|

ZUPT

|

Gap-Fill

|

Jamming

|

Jump Gate

שאלות?